

Método de los Elementos Finitos (MEF)
Finite Element Method (FEM)
CAPITULO 8
Vigas y Marcos

Henry R. Moncada

Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía

29 de agosto de 2026

- 1 Introducción
- 2 Formulación del Elemento Finito de Viga
- 3 Vigas sobre soportes elásticos
- 4 Marcos planos
- 5 Ejemplo 8.2: Análisis de un marco plano
- 6 Marcos tridimensionales
- 7 References

Introducción: vigas y marcos

Las **vigas** son miembros estructurales esbeltos diseñados principalmente para soportar cargas transversales. Algunos ejemplos comunes son:

- vigas en edificios y puentes;
- ejes y árboles de transmisión apoyados en cojinetes;
- componentes de máquinas sometidos a flexión.

Las estructuras formadas por miembros rígidamente conectados se denominan **marcos**. Estas estructuras aparecen en:

- automóviles y aeronaves;
- maquinaria industrial;
- mecanismos de transmisión de fuerza y movimiento.

Objetivo del capítulo

Desarrollar la formulación del elemento finito para vigas y, posteriormente, extender estas ideas al análisis de marcos bidimensionales.

En esta sección se consideran vigas con secciones transversales simétricas respecto al plano de carga y se asumen **pequeñas deflexiones**.

Hipótesis fundamental

La teoría de Euler–Bernoulli supone que las secciones planas permanecen planas y normales al eje neutro después de la deformación.

Flexión de una viga

Consideremos una viga sometida a cargas transversales. La flexión produce esfuerzos normales cuya magnitud varía con la distancia al eje neutro.

esfuerzo normal por flexión

Para una viga elástica lineal, la relación entre el momento flexionante y el esfuerzo normal es

$$\sigma = -\frac{M}{I}y, \quad (1)$$

donde:

- σ : esfuerzo normal por flexión;
- M : momento flexionante;
- I : segundo momento de área;
- y : distancia al eje neutro.

ley de Hooke

La ley de Hooke proporciona

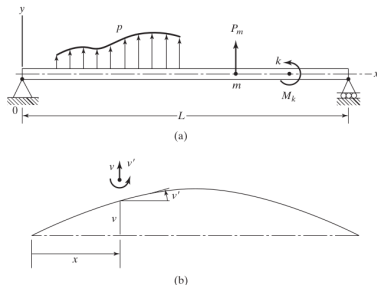
$$\epsilon = \frac{\sigma}{E}, \quad (2)$$

donde E es el módulo de elasticidad.

Para pequeñas deflexiones, la curvatura de la viga puede aproximarse mediante

$$\frac{d^2v}{dx^2} = \frac{M}{EI}, \quad (3)$$

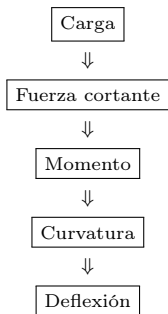
de acuerdo con la convención de signos adoptada. Aquí, $v(x)$ representa la deflexión transversal del eje centroidal de la viga.



Carga transversal y deformación del eje neutro de una viga.

De la mecánica de vigas al elemento finito

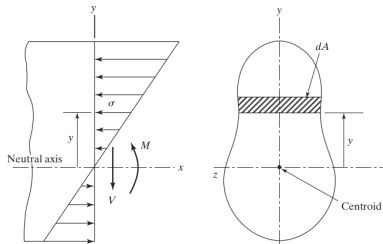
La formulación del elemento finito para vigas se fundamenta en la relación entre:



La relación constitutiva fundamental es

$$M = EI \frac{d^2 v}{dx^2}$$

Esta expresión conecta la respuesta geométrica de la viga con su comportamiento mecánico.



Sección transversal y distribución del esfuerzo normal por flexión.

Idea clave

En el Método de los Elementos Finitos aproximaremos la función de deflexión $v(x)$ mediante funciones de forma y los desplazamientos nodales.

Energía de deformación por flexión

La energía de deformación de un elemento diferencial de longitud dx es

$$dU = \frac{1}{2} \int_A \sigma \epsilon \, dA \, dx. \quad (4)$$

Usando la ley constitutiva

$$\epsilon = \frac{\sigma}{E},$$

obtenemos

$$dU = \frac{1}{2} \int_A \frac{\sigma^2}{E} \, dA \, dx. \quad (5)$$

Para flexión,

$$\sigma = -\frac{My}{I}.$$

Por tanto,

$$dU = \frac{1}{2} \frac{M^2}{EI^2} \left(\int_A y^2 \, dA \right) dx. \quad (6)$$

Como

$$I = \int_A y^2 \, dA,$$

la energía diferencial de deformación es

$$dU = \frac{M^2}{2EI} \, dx. \quad (7)$$

Integrando a lo largo de la viga,

$$U = \frac{1}{2} \int_0^L \frac{M^2}{EI} \, dx. \quad (8)$$

Finalmente, utilizando

$$M = EI \frac{d^2 v}{dx^2},$$

se obtiene

$$U = \frac{1}{2} \int_0^L EI \left(\frac{d^2 v}{dx^2} \right)^2 dx. \quad (9)$$

Energía potencial total de una viga

La energía potencial Π total de una estructura se define como

$$\Pi = U - W_{\text{ext}},$$

donde U es la energía de deformación y W_{ext} es el trabajo realizado por las fuerzas externas.

Para una viga sometida a cargas distribuidas, fuerzas puntuales y momentos concentrados, la energía potencial total es

$$\Pi = \frac{1}{2} \int_0^L EI \left(\frac{d^2 v}{dx^2} \right)^2 dx - \int_0^L p(x) v(x) dx - \sum_m P_m v(x_m) - \sum_k M_k \left. \frac{dv}{dx} \right|_{x=x_k} \quad (10)$$

Significado de las variables

- $p(x)$: carga distribuida por unidad de longitud;
- P_m : fuerza puntual aplicada en x_m ;
- M_k : momento concentrado aplicado en x_k ;
- $v(x_m)$: deflexión en el punto de aplicación de P_m ;
- $dv/dx|_{x_k}$: rotación en el punto de aplicación de M_k .

Principio de mínima energía potencial

Para una estructura elástica en equilibrio, la configuración de desplazamientos corresponde a un estado estacionario de la energía potencial Π total:

$$\delta\Pi = 0.$$

Por tanto,

$$\delta U - \delta W_{\text{ext}} = 0.$$

Para una viga (la energía potencial), esto conduce a

$$\int_0^L EI \frac{d^2 v}{dx^2} \frac{d^2(\delta v)}{dx^2} dx = \int_0^L p \delta v dx + \sum_m P_m \delta v_m + \sum_k M_k \delta \theta_k \quad (11)$$

donde

$$\theta = \frac{dv}{dx}.$$

Interpretación física

El trabajo virtual interno debido a la flexión es igual al trabajo virtual realizado por las cargas externas.

Esta formulación será la base para construir la matriz de rigidez del elemento de viga.

Método de Galerkin: ecuación de equilibrio

Para un elemento diferencial de viga, las ecuaciones de equilibrio relacionan la carga distribuida $p(x)$, la fuerza cortante V y el momento flexionante M :

$$\frac{dV}{dx} = p, \quad (12)$$

$$\frac{dM}{dx} = V \quad (13)$$

Combinando estas ecuaciones con la relación

$$M = EI \frac{d^2 v}{dx^2},$$

se obtiene la ecuación diferencial de equilibrio de la viga:

$$\boxed{\frac{d^2}{dx^2} \left(EI \frac{d^2 v}{dx^2} \right) = p(x).} \quad (14)$$

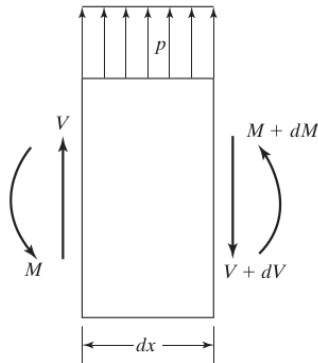


Diagrama de cuerpo libre de un elemento diferencial de viga.

Observación

La ecuación de una viga de Euler–Bernoulli es una ecuación diferencial de cuarto orden. Por ello, el elemento de viga requiere describir tanto deflexiones como rotaciones en sus nodos.

Método de Galerkin: formulación débil

En el método de Galerkin buscamos una solución aproximada $v^h(x)$ y exigimos que el residuo sea ortogonal a una función de ponderación $\phi(x)$:

$$\int_0^L \left[\frac{d^2}{dx^2} \left(EI \frac{d^2 v^h}{dx^2} \right) - p \right] \phi dx = 0. \quad (15)$$

Para reducir el orden de las derivadas, integramos por partes dos veces.

$$\begin{aligned} & \int_0^L EI \frac{d^2 v}{dx^2} \frac{d^2 \phi}{dx^2} dx - \int_0^L p \phi dx + \\ & \frac{d}{dx} \left(EI \frac{d^2 v}{dx^2} \right) \phi \Big|_0^{x_m} + \frac{d}{dx} \left(EI \frac{d^2 v}{dx^2} \right) \phi \Big|_{x_m}^L - \\ & \frac{d}{dx} \left(EI \frac{d^2 v}{dx^2} \right) \phi \Big|_0^{x_k} - \frac{d}{dx} \left(EI \frac{d^2 v}{dx^2} \right) \phi \Big|_{x_k}^L = 0 \end{aligned} \quad (16)$$

La forma débil resultante puede escribirse como

$$\begin{aligned} \int_0^L EI \frac{d^2 v^h}{dx^2} \frac{d^2 \phi}{dx^2} dx &= \int_0^L p \phi dx + \sum_m P_m \phi(x_m) \\ &+ \sum_k M_k \frac{d\phi}{dx} \Big|_{x=x_k}. \end{aligned} \quad (17)$$

Resultado fundamental

La formulación de Galerkin conduce a la misma expresión fundamental del **principio del trabajo virtual**.

Interpretación del método de Galerkin En el Método de los Elementos Finitos aproximamos la deflexión mediante

$$v^h(x) = \mathbf{N}(x) \mathbf{q}^e,$$

donde:

- $\mathbf{N}(x)$ es el vector de funciones de forma;
- $\mathbf{q}^e$ contiene los grados de libertad nodales del elemento.

Para una viga bidimensional de dos nodos, utilizaremos posteriormente

$$\mathbf{q}^e = [v_1 \quad \theta_1 \quad v_2 \quad \theta_2]^T.$$

La curvatura se expresa como

$$\kappa = \frac{d^2 v^h}{dx^2} = \mathbf{B} \mathbf{q}^e \quad \text{donde} \quad \mathbf{B} = \frac{d^2 \mathbf{N}}{dx^2}.$$

Por tanto, la matriz de rigidez del elemento tendrá la forma

$$\mathbf{k}^e = \int_0^{L_e} \mathbf{B}^T E I \mathbf{B} dx.$$

Resumen: formulación del elemento de viga

El desarrollo del elemento finito para vigas sigue la siguiente secuencia:

Teoría de flexión



$$M = EI \frac{d^2 v}{dx^2}$$



$$U = \frac{1}{2} \int EI \left(\frac{d^2 v}{dx^2} \right)^2 dx$$



$\delta \Pi = 0$ o Método de Galerkin



$$\mathbf{k}^e = \int \mathbf{B}^T E I \mathbf{B} dx$$



Matriz de rigidez del elemento de viga

Próximo paso

Construiremos las funciones de forma cúbicas de Hermite y obtendremos la matriz de rigidez clásica del elemento de viga.

Mensaje principal

Los métodos de energía y de Galerkin proporcionan caminos diferentes que conducen a la misma formulación variacional utilizada en el Método de los Elementos Finitos.

Elemento finito de viga: grados de libertad

Una viga se divide en un conjunto de elementos finitos interconectados mediante nodos, como se muestra en la figura.

Para un elemento de viga de Euler–Bernoulli, cada nodo posee dos grados de libertad:

1. desplazamiento transversal v ;
2. rotación o pendiente $\theta = dv/dx$.

Para el nodo global i , podemos escribir

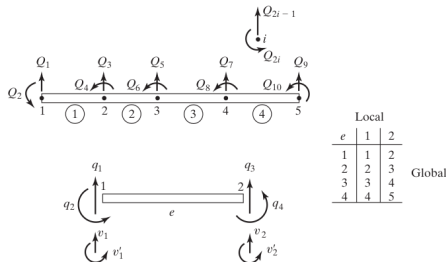
$$Q_{2i-1} = v_i, \quad Q_{2i} = \theta_i$$

Por tanto, el vector global de desplazamientos tiene la forma

$$\mathbf{Q} = [Q_1 \quad Q_2 \quad \cdots \quad Q_N]^T.$$

Para un elemento con dos nodos, el vector local de grados de libertad es

$$\mathbf{q}^e = [v_1 \quad \theta_1 \quad v_2 \quad \theta_2]^T$$



Discretización de una viga mediante elementos finitos.

Interpretación física

A diferencia de una armadura, un elemento de viga debe representar tanto desplazamientos como rotaciones nodales.

Interpolación del desplazamiento transversal

El desplazamiento transversal dentro de un elemento debe aproximarse mediante una función que satisfaga simultáneamente:

- los desplazamientos en los nodos;
- las pendientes o rotaciones nodales;
- la continuidad del desplazamiento;
- la continuidad de la pendiente entre elementos.

Por esta razón se emplean **funciones de forma cúbicas de Hermite**.

Cada función de forma se supone inicialmente como un polinomio cúbico:

$$H_i(\xi) = a_i + b_i\xi + c_i\xi^2 + d_i\xi^3, \quad i = 1, 2, 3, 4$$

donde la coordenada natural satisface

$$-1 \leq \xi \leq 1.$$

Idea clave

Se requieren cuatro funciones de forma porque el elemento posee cuatro grados de libertad: dos desplazamientos y dos rotaciones.

Funciones de forma de Hermite

Las funciones de forma deben satisfacer condiciones de interpolación en los dos extremos del elemento.

	H_1	H_2	H_3	H_4	H'_1	H'_2	H'_3	H'_4
$\xi = -1$	1	0	0	0	0	1	0	0
$\xi = +1$	0	0	1	0	0	0	0	1

Estas condiciones garantizan que cada función de forma controle únicamente un grado de libertad nodal.

Significado

Las funciones H_1 y H_3 están asociadas con los desplazamientos nodales, mientras que H_2 y H_4 están asociadas con las pendientes nodales.

Funciones de forma cúbicas de Hermite

Al imponer las condiciones nodales, se obtienen las cuatro funciones de forma:

$$H_1(\xi) = \frac{1}{4}(1 - \xi)^2(2 + \xi) = \frac{1}{4}(2 - 3\xi + \xi^3)$$

$$H_2(\xi) = \frac{1}{4}(1 - \xi)^2(1 + \xi) = \frac{1}{4}(1 - \xi - \xi^2 + \xi^3)$$

$$H_3(\xi) = \frac{1}{4}(1 + \xi)^2(2 - \xi) = \frac{1}{4}(2 + 3\xi - \xi^3)$$

$$H_4(\xi) = \frac{1}{4}(1 + \xi)^2(\xi - 1) = \frac{1}{4}(-1 - \xi + \xi^2 + \xi^3)$$

Observación

Las funciones son cúbicas porque deben interpolar cuatro condiciones independientes: dos desplazamientos y dos pendientes.

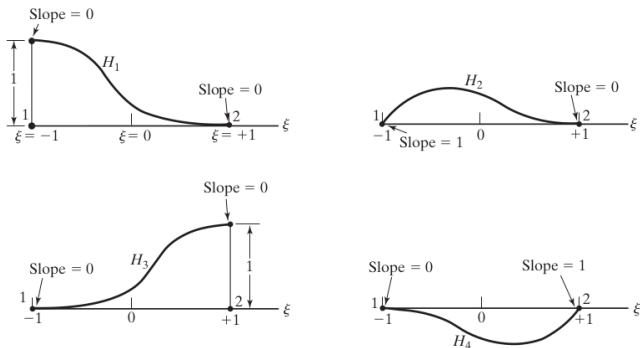
Interpolación mediante las funciones de Hermite

Inicialmente, el desplazamiento transversal puede escribirse como

$$v(\xi) = H_1 v_1 + H_2 \left(\frac{dv}{d\xi} \right)_1 + H_3 v_2 + H_4 \left(\frac{dv}{d\xi} \right)_2 .$$

Sin embargo, en la formulación de elementos finitos es más conveniente expresar las pendientes con respecto a la coordenada física x .

Por tanto, debemos establecer la relación entre la coordenada natural ξ y la coordenada física x .



Coordenada natural y funciones de forma de Hermite.

Transformación entre coordenadas x y ξ

La transformación isoparamétrica entre la coordenada física x y la coordenada natural ξ es

$$x = \frac{1 - \xi}{2} x_1 + \frac{1 + \xi}{2} x_2.$$

Reordenando,

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2} + \frac{x_2 - x_1}{2} \xi.$$

Definiendo la longitud del elemento como

$$L_e = x_2 - x_1$$

obtenemos

$$\frac{dx}{d\xi} = \frac{L_e}{2} \Rightarrow dx = \frac{L_e}{2} d\xi$$

Esta transformación permite realizar las integraciones sobre el intervalo estándar

$$-1 \leq \xi \leq 1.$$

Relación entre desplazamiento y rotación nodal

Aplicando la regla de la cadena,

$$\frac{dv}{d\xi} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{d\xi}.$$

Como

$$\frac{dx}{d\xi} = \frac{L_e}{2},$$

se tiene

$$\frac{dv}{d\xi} = \frac{L_e}{2} \frac{dv}{dx}.$$

Definimos las rotaciones nodales como

$$\theta_1 = \left. \frac{dv}{dx} \right|_1, \quad \theta_2 = \left. \frac{dv}{dx} \right|_2.$$

Por tanto,

$$v(\xi) = H_1 v_1 + \frac{L_e}{2} H_2 \theta_1 + H_3 v_2 + \frac{L_e}{2} H_4 \theta_2.$$

Forma matricial de la interpolación

Definimos

$$\mathbf{q}^e = [v_1 \quad \theta_1 \quad v_2 \quad \theta_2]^T.$$

Entonces, la interpolación puede escribirse en forma compacta:

$$v(\xi) = \mathbf{H}(\xi) \mathbf{q}^e$$

donde el vector de funciones de forma es

$$\mathbf{H}(\xi) = \left[H_1 \quad \frac{L_e}{2} H_2 \quad H_3 \quad \frac{L_e}{2} H_4 \right].$$

Interpretación

La matriz $\mathbf{H}$ permite calcular el desplazamiento en cualquier punto del elemento a partir de los cuatro grados de libertad nodales.

Energía de deformación por flexión

Para una viga de **Euler–Bernoulli**, la deformación está relacionada directamente con la curvatura:

$$\kappa(x) \approx \frac{d^2 v}{dx^2}.$$

La energía de deformación por flexión de un elemento es

$$U_e = \frac{1}{2} \int_0^{L_e} EI \left(\frac{d^2 v}{dx^2} \right)^2 dx.$$

Aquí:

E = módulo de elasticidad,

I = momento de inercia de la sección.

Interpretación física

La rigidez a flexión de la viga está gobernada por el producto EI , denominado **rigidez flexional**.

Derivadas en coordenadas naturales A partir de

$$\frac{d}{dx} = \frac{2}{L_e} \frac{d}{d\xi},$$

se obtiene

$$\frac{dv}{dx} = \frac{2}{L_e} \frac{dv}{d\xi}$$

y, debido a que $x(\xi)$ es lineal,

$$\frac{d^2 v}{dx^2} = \frac{4}{L_e^2} \frac{d^2 v}{d\xi^2}.$$

Como

$$v = \mathbf{H} \mathbf{q}^e,$$

entonces

$$\frac{d^2 v}{dx^2} = \frac{4}{L_e^2} \frac{d^2 \mathbf{H}}{d\xi^2} \mathbf{q}^e.$$

Definimos la matriz de curvatura como

$$\mathbf{B} = \frac{d^2 \mathbf{H}}{dx^2}.$$

Así,

$$\kappa = \mathbf{B} \mathbf{q}^e.$$

Matriz de curvatura del elemento

Las segundas derivadas de las funciones de forma producen

$$\frac{d^2 \mathbf{H}}{d\xi^2} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2}\xi & \frac{L_e}{4}(-1+3\xi) & -\frac{3}{2}\xi & \frac{L_e}{4}(1+3\xi) \end{bmatrix}.$$

Por tanto,

$$\mathbf{B} = \frac{4}{L_e^2} \frac{d^2 \mathbf{H}}{d\xi^2}.$$

De esta manera, la curvatura dentro del elemento se expresa como

$$\frac{d^2 v}{dx^2} = \mathbf{B} \mathbf{q}^e.$$

Idea fundamental

La matriz $\mathbf{B}$ transforma los desplazamientos y rotaciones nodales en curvaturas dentro del elemento.

Obtención de la matriz de rigidez

Sustituyendo

$$\frac{d^2 v}{dx^2} = \mathbf{B} \mathbf{q}^e$$

en la energía de deformación,

$$U_e = \frac{1}{2} \int_0^{L_e} EI (\mathbf{B} \mathbf{q}^e)^T (\mathbf{B} \mathbf{q}^e) dx.$$

Reordenando,

$$U_e = \frac{1}{2} (\mathbf{q}^e)^T \left[\int_0^{L_e} \mathbf{B}^T EI \mathbf{B} dx \right] \mathbf{q}^e.$$

Comparando con la expresión general

$$U_e = \frac{1}{2} (\mathbf{q}^e)^T \mathbf{k}^e \mathbf{q}^e,$$

identificamos la matriz de rigidez elemental:

$$\mathbf{k}^e = \int_0^{L_e} \mathbf{B}^T EI \mathbf{B} dx.$$

Integración en coordenadas naturales

Utilizando

$$dx = \frac{L_e}{2} d\xi,$$

la matriz de rigidez puede integrarse sobre el intervalo natural:

$$\mathbf{k}^e = \int_{-1}^1 \mathbf{B}^T E I \mathbf{B} \frac{L_e}{2} d\xi.$$

Durante la integración aparecen términos polinomiales en ξ . Las integrales más importantes son

$$\int_{-1}^1 d\xi = 2$$

$$\int_{-1}^1 \xi d\xi = 0$$

$$\int_{-1}^1 \xi^2 d\xi = \frac{2}{3}$$

El hecho de que

$$\int_{-1}^1 \xi d\xi = 0$$

simplifica considerablemente el cálculo, ya que todos los términos impares desaparecen.

Matriz de rigidez del elemento de viga

Después de realizar la integración, se obtiene la matriz de rigidez clásica del elemento de viga de Euler–Bernoulli:

$$\mathbf{k}^e = \frac{EI}{L_e^3} \begin{bmatrix} 12 & 6L_e & -12 & 6L_e \\ 6L_e & 4L_e^2 & -6L_e & 2L_e^2 \\ -12 & -6L_e & 12 & -6L_e \\ 6L_e & 2L_e^2 & -6L_e & 4L_e^2 \end{bmatrix}.$$

Esta matriz relaciona las fuerzas nodales equivalentes con los grados de libertad del elemento:

$$\mathbf{f}^e = \mathbf{k}^e \mathbf{q}^e.$$

Propiedad importante

La matriz $\mathbf{k}^e$ es simétrica:

$$(\mathbf{k}^e)^T = \mathbf{k}^e.$$

Esta simetría es una consecuencia directa de la formulación energética del problema.

Interpretación física de la matriz de rigidez

El vector de grados de libertad es

$$\mathbf{q}^e = [v_1 \quad \theta_1 \quad v_2 \quad \theta_2]^T.$$

Cada término de la matriz de rigidez representa el acoplamiento entre desplazamientos y rotaciones nodales. Por ejemplo:

$$k_{11} = \frac{12EI}{L_e^3}$$

representa la contribución de rigidez asociada al desplazamiento transversal del nodo 1. Mientras que

$$k_{22} = \frac{4EI}{L_e}$$

está asociado con la resistencia a la rotación en el nodo 1.

Conclusión

La matriz de rigidez no representa únicamente fuerzas verticales: también describe momentos y el acoplamiento entre fuerza, desplazamiento, momento y rotación.

Conexión con el método de trabajo virtual

La misma matriz de rigidez puede obtenerse mediante el principio de los trabajos virtuales. Sea

$$\delta v = \mathbf{H} \delta \mathbf{q}$$

un desplazamiento virtual compatible. Entonces,

$$\delta \kappa = \mathbf{B} \delta \mathbf{q}.$$

El trabajo virtual interno es

$$\delta W_{\text{int}} = \int_0^{L_e} EI \delta \kappa \kappa dx.$$

Sustituyendo las aproximaciones,

$$\delta W_{\text{int}} = \delta \mathbf{q}^T \left[\int_0^{L_e} \mathbf{B}^T EI \mathbf{B} dx \right] \mathbf{q}.$$

Por tanto,

$$\mathbf{k}^e = \int_0^{L_e} \mathbf{B}^T EI \mathbf{B} dx.$$

Resultado importante

La formulación energética y el método de trabajo virtual conducen a la misma matriz de rigidez elemental.

Resumen de la formulación del elemento de viga

El procedimiento de formulación puede resumirse como

Grados de libertad nodales



Funciones de forma de Hermite



$$v = \mathbf{H}\mathbf{q}$$



$$\kappa = \frac{d^2 v}{dx^2} = \mathbf{B}\mathbf{q}$$



$$U_e = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \mathbf{k}^e \mathbf{q}$$



$$\mathbf{k}^e = \int_0^{L_e} \mathbf{B}^T E I \mathbf{B} dx$$

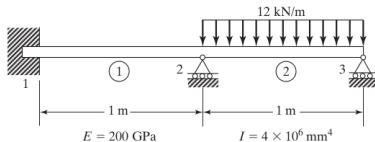
Mensaje final

La formulación del elemento finito transforma un problema continuo de flexión en un sistema algebraico expresado en términos de desplazamientos y rotaciones nodales.

Ejemplo 8.1

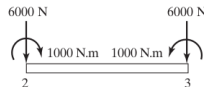
Para la viga y las cargas mostradas en la figura 6, determine:

1. La pendiente en el nodo 2.
2. La pendiente en el nodo 3.
3. La deflexión vertical en el punto medio de la región sometida a la carga distribuida.



Estrategia de solución

1. Definir los grados de libertad.
2. Calcular las matrices de rigidez elementales.
3. Ensamblar el sistema global reducido.
4. Determinar las pendientes nodales.
5. Interpolarse la deflexión en el punto medio.



Viga y condiciones de carga del Ejemplo 8.1.

Ejemplo 8.1: grados de libertad

La viga se discretiza mediante dos elementos de **viga de Euler–Bernoulli** y tres nodos.

Cada nodo posee dos grados de libertad:

$$\text{deflexión vertical} = v$$

$$\text{rotación } \theta = \frac{dv}{dx}$$

Por tanto, el vector global de grados de libertad es

$$\mathbf{Q} = \{Q_1 \quad Q_2 \quad Q_3 \quad Q_4 \quad Q_5 \quad Q_6\}^T.$$

La interpretación de los grados de libertad es

Nodo	Deflexión	Rotación
1	Q_1	Q_2
2	Q_3	Q_4
3	Q_5	Q_6

De las condiciones de frontera:

$$Q_1 = Q_2 = Q_3 = Q_5 = 0$$

Por lo tanto, los únicos grados de libertad desconocidos son

$$Q_4 = \theta_2, \quad Q_6 = \theta_3.$$

Matriz de rigidez elemental

Como los dos elementos tienen la misma longitud, sección transversal y propiedades del material, sus matrices de rigidez son idénticas:

$$\mathbf{k}^{(1)} = \mathbf{k}^{(2)}.$$

Para un elemento de viga de Euler–Bernoulli de longitud L_e ,

$$\mathbf{k}^{(e)} = \frac{EI}{L_e^3} \begin{bmatrix} 12 & 6L_e & -12 & 6L_e \\ 6L_e & 4L_e^2 & -6L_e & 2L_e^2 \\ -12 & -6L_e & 12 & -6L_e \\ 6L_e & 2L_e^2 & -6L_e & 4L_e^2 \end{bmatrix}.$$

En este problema:

$$E = 200 \times 10^9 \text{ Pa}, \quad I = 4 \times 10^{-6} \text{ m}^4, \quad L_e = 1 \text{ m}.$$

Entonces,

$$\frac{EI}{L_e^3} = \frac{(200 \times 10^9)(4 \times 10^{-6})}{1^3} = 8 \times 10^5$$

Por tanto,

$$\mathbf{k}^{(1)} = \mathbf{k}^{(2)} = 8 \times 10^5 \begin{bmatrix} 12 & 6 & -12 & 6 \\ 6 & 4 & -6 & 2 \\ -12 & -6 & 12 & -6 \\ 6 & 2 & -6 & 4 \end{bmatrix}$$

Ejemplo 8.1: conectividad de los elementos

La conectividad de los elementos determina la posición de sus grados de libertad dentro del vector global.

Para el elemento 1, que conecta los nodos 1 y 2:

$$\mathbf{q}^{(1)} = \begin{Bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \\ Q_4 \end{Bmatrix}$$

Por tanto,

$$\text{ID}^{(1)} = [1, 2, 3, 4].$$

Para el elemento 2, que conecta los nodos 2 y 3:

$$\mathbf{q}^{(2)} = \begin{Bmatrix} Q_3 \\ Q_4 \\ Q_5 \\ Q_6 \end{Bmatrix}$$

y

$$\text{ID}^{(2)} = [3, 4, 5, 6].$$

Observación

El grado de libertad Q_4 pertenece a ambos elementos, por lo que las contribuciones de rigidez correspondientes deben sumarse durante el ensamble.

Vector de cargas equivalentes

La carga distribuida aplicada sobre el elemento se puede representar mediante un vector de cargas nodales equivalentes.

Para una carga uniformemente distribuida p , el vector consistente de cargas contiene fuerzas verticales y momentos nodales equivalentes. Los momentos equivalentes tienen magnitud

$$\frac{pL_e^2}{12}$$

De acuerdo con las condiciones de carga del problema, las componentes asociadas con los grados de libertad libres son

$$F_4 = -1000 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$F_6 = +1000 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Las fuerzas verticales equivalentes actúan sobre grados de libertad restringidos y, por tanto, contribuyen a las reacciones, pero no aparecen en el sistema reducido de desplazamientos desconocidos.

Así,

$$\mathbf{F}_r = \begin{Bmatrix} -1000 \\ +1000 \end{Bmatrix}.$$

Ejemplo 8.1: ensamble de la matriz reducida

Los únicos grados de libertad desconocidos son

$$\mathbf{Q}_r = \begin{Bmatrix} Q_4 \\ Q_6 \end{Bmatrix}.$$

Analicemos las contribuciones de rigidez para cada uno.

Para Q_4 , contribuyen:

$$k_{44}^{(1)} \quad \text{y} \quad k_{22}^{(2)}.$$

Por tanto,

$$K_{11} = k_{44}^{(1)} + k_{22}^{(2)}.$$

De la matriz elemental:

$$k_{44}^{(1)} = 4(8 \times 10^5),$$

$$k_{22}^{(2)} = 4(8 \times 10^5).$$

Así,

$$K_{11} = 8(8 \times 10^5).$$

Para Q_6 :

$$K_{22} = k_{44}^{(2)} = 4(8 \times 10^5).$$

La interacción entre Q_4 y Q_6 es

$$K_{12} = K_{21} = k_{24}^{(2)} = 2(8 \times 10^5).$$

Sistema global reducido

La matriz de rigidez reducida es

$$\mathbf{K}_r = \begin{bmatrix} k_{44}^{(1)} + k_{22}^{(2)} & k_{24}^{(2)} \\ k_{42}^{(2)} & k_{44}^{(2)} \end{bmatrix}.$$

Sustituyendo los valores obtenemos

$$\mathbf{K}_r = 8 \times 10^5 \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Por tanto, el sistema de ecuaciones es

$$8 \times 10^5 \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Q_4 \\ Q_6 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -1000 \\ +1000 \end{Bmatrix}.$$

Dividiendo entre 8×10^5 :

$$\begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Q_4 \\ Q_6 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -1,25 \times 10^{-3} \\ 1,25 \times 10^{-3} \end{Bmatrix}.$$

Ejemplo 8.1: solución de las pendientes

El sistema reducido corresponde a las ecuaciones

$$8Q_4 + 2Q_6 = -1,25 \times 10^{-3}$$

y

$$2Q_4 + 4Q_6 = 1,25 \times 10^{-3}.$$

Dividiendo la primera ecuación entre 2:

$$4Q_4 + Q_6 = -6,25 \times 10^{-4}.$$

Por tanto,

$$Q_6 = -6,25 \times 10^{-4} - 4Q_4.$$

Sustituyendo en la segunda ecuación:

$$2Q_4 + 4 \left(-6,25 \times 10^{-4} - 4Q_4 \right) = 1,25 \times 10^{-3}.$$

Entonces,

$$2Q_4 - 2,5 \times 10^{-3} - 16Q_4 = 1,25 \times 10^{-3},$$

$$-14Q_4 = 3,75 \times 10^{-3}.$$

Finalmente,

$$Q_4 = -2,679 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

pendiente en el nodo 3

Sustituyendo el valor de Q_4 en

$$Q_6 = -6,25 \times 10^{-4} - 4Q_4,$$

obtenemos

$$Q_6 = -6,25 \times 10^{-4} - 4(-2,679 \times 10^{-4}).$$

Por tanto,

$$Q_6 = 4,464 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

Las pendientes nodales son entonces

$$\theta_2 = Q_4 = -2,679 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

y

$$\theta_3 = Q_6 = 4,464 \times 10^{-4} \text{ rad}.$$

Interpretación

El signo de la pendiente depende de la convención de signos adoptada para las rotaciones. Los signos opuestos indican que la deformada cambia su inclinación entre los nodos 2 y 3.

Ejemplo 8.1: deflexión en el punto medio

Ahora determinaremos la deflexión en el punto medio del elemento 2.

Para el elemento 2:

$$\mathbf{q}^{(2)} = \begin{Bmatrix} Q_3 \\ Q_4 \\ Q_5 \\ Q_6 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ Q_4 \\ 0 \\ Q_6 \end{Bmatrix}.$$

La interpolación de la deflexión mediante funciones de forma de Hermite puede escribirse como

$$v(\xi) = H_1 v_1 + \frac{L_e}{2} H_2 \theta_1 + H_3 v_2 + \frac{L_e}{2} H_4 \theta_2.$$

En el punto medio:

$$\boxed{\xi = 0}.$$

Las funciones de forma asociadas a las rotaciones toman los valores

$$\boxed{H_2(0) = \frac{1}{4}, \quad H_4(0) = -\frac{1}{4}.$$

Cálculo de la deflexión

Como $Q_3 = Q_5 = 0$, la deflexión en el punto medio del elemento 2 es

$$v(0) = \frac{L_e}{2} H_2(0) Q_4 + \frac{L_e}{2} H_4(0) Q_6.$$

Para $L_e = 1$ m:

$$v(0) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} \right) Q_4 + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{4} \right) Q_6.$$

Por tanto,

$$v(0) = \frac{1}{8} (Q_4 - Q_6).$$

Sustituyendo:

$$v(0) = \frac{1}{8} \left[-2,679 \times 10^{-4} - 4,464 \times 10^{-4} \right].$$

Así,

$$v(0) = -8,93 \times 10^{-5} \text{ m} = -0,0893 \text{ mm}$$

Resultado

La deflexión vertical en el punto medio de la región cargada es de 0,0893 mm hacia abajo, de acuerdo con la convención de signos utilizada.

Ejemplo 8.1: Resumen de resultados

Grados de libertad restringidos

$$Q_1 = Q_2 = Q_3 = Q_5 = 0$$

Pendientes nodales

$$\theta_2 = Q_4 = -2,679 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

$$\theta_3 = Q_6 = 4,464 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

Deflexión en el punto medio del elemento 2

$$v\left(\frac{L_e}{2}\right) = -8,93 \times 10^{-5} \text{ m} = -0,0893 \text{ mm}$$

$$\mathbf{K}_r \mathbf{Q}_r = \mathbf{F}_r$$



pendientes nodales



deflexión dentro del elemento

Ideas fundamentales

Este ejemplo ilustra tres etapas fundamentales del método de elementos finitos aplicado a vigas:

1. Formulación elemental:

Se construye la matriz de rigidez de cada elemento a partir de las propiedades E , I y L_e .

2. Ensamble y aplicación de restricciones:

Las matrices elementales se ensamblan y se eliminan los grados de libertad conocidos.

3. Interpolación de resultados:

Una vez obtenidos los desplazamientos nodales, las funciones de forma permiten calcular la deflexión en cualquier punto del elemento.

Idea clave

Los nodos proporcionan los grados de libertad principales, pero el método de elementos finitos también permite obtener desplazamientos, deformaciones y esfuerzos en puntos intermedios de cada elemento.

Vigas sobre soportes elásticos

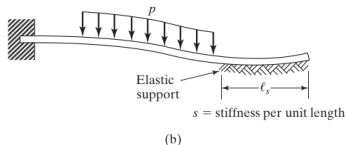
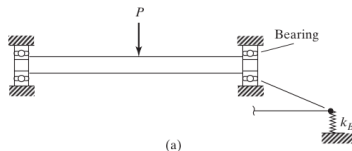
En numerosas aplicaciones de la ingeniería, las vigas no se apoyan sobre soportes perfectamente rígidos, sino sobre elementos capaces de deformarse. Algunos ejemplos son:

- Ejes mecánicos apoyados sobre chumaceras o cojinetes.
- Vigas soportadas por elementos estructurales flexibles.
- Sistemas con apoyos elásticos concentrados.
- Vigas y placas apoyadas sobre el suelo.

El último caso constituye una importante aplicación conocida como **cimentación elástica de Winkler**.

Idea fundamental

El soporte elástico genera una fuerza de reacción proporcional a la deflexión de la viga.



Ejemplos de soportes elásticos concentrados y distribuidos.

Modelo de soporte elástico

Existen dos formas frecuentes de representar un soporte elástico en un modelo de elementos finitos.

Soporte elástico concentrado

Cuando el apoyo se encuentra en una posición determinada, puede representarse mediante un resorte de rigidez k_B .

$$F_B = k_B v$$

La contribución de la rigidez del resorte se agrega directamente a la posición diagonal correspondiente al grado de libertad vertical del nodo.

$$K_{ii} \leftarrow K_{ii} + k_B$$

Energía potencial del soporte elástico

Consideremos un elemento de viga apoyado sobre una cimentación elástica de rigidez distribuida s . La energía de deformación almacenada en la cimentación es

$$U_s = \frac{1}{2} \int_0^{L_e} s v^2(x) dx$$

Esta expresión es análoga a la **energía almacenada en un resorte**: $U = \frac{1}{2} k v^2$.

Sin embargo, en este caso la deformación y la reacción están distribuidas continuamente a lo largo del elemento.

Interpretación física

Cuando la viga se desplaza verticalmente, la cimentación se deforma y genera fuerzas de reacción que tienden a restaurar la posición original de la estructura.

Soporte elástico distribuido

En una cimentación de Winkler, la reacción está distribuida continuamente a lo largo de la viga:

$$p_s(x) = s v(x)$$

donde s es la rigidez de la cimentación por unidad de longitud.

$$[s] = \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$$

para una viga modelada por unidad de ancho.

Formulación por elementos finitos

Para un elemento de viga de Euler–Bernoulli, aproximamos la deflexión mediante las funciones de forma de Hermite:

$$v(x) = \mathbf{H}(x)\mathbf{q}^{(e)}$$

donde

$$\mathbf{q}^{(e)} = \{v_1 \quad \theta_1 \quad v_2 \quad \theta_2\}^T.$$

Sustituyendo esta aproximación en la energía del soporte:

$$U_s^{(e)} = \frac{1}{2} \int_0^{L_e} s \left(\mathbf{H}\mathbf{q}^{(e)} \right)^T \left(\mathbf{H}\mathbf{q}^{(e)} \right) dx.$$

Reordenando:

$$U_s^{(e)} = \frac{1}{2} \mathbf{q}^{(e)T} \left[s \int_0^{L_e} \mathbf{H}^T \mathbf{H} dx \right] \mathbf{q}^{(e)}.$$

Por lo tanto, identificamos la matriz de rigidez del soporte elástico como

$$\mathbf{k}_s^{(e)} = s \int_0^{L_e} \mathbf{H}^T \mathbf{H} dx$$

Matriz de rigidez de la cimentación elástica

Utilizando la coordenada natural

$$\xi \in [-1, 1], \quad dx = \frac{L_e}{2} d\xi,$$

la matriz de rigidez del soporte puede escribirse como

$$\mathbf{k}_s^{(e)} = \frac{sL_e}{2} \int_{-1}^1 \mathbf{H}^T \mathbf{H} d\xi.$$

Después de efectuar la integración, se obtiene la matriz de rigidez consistente de la cimentación:

$$\mathbf{k}_s^{(e)} = \frac{sL_e}{420} \begin{bmatrix} 156 & 22L_e & 54 & -13L_e \\ 22L_e & 4L_e^2 & 13L_e & -3L_e^2 \\ 54 & 13L_e & 156 & -22L_e \\ -13L_e & -3L_e^2 & -22L_e & 4L_e^2 \end{bmatrix}$$

Observación

Esta matriz se denomina **matriz de rigidez consistente** porque se obtiene utilizando las mismas funciones de forma empleadas para interpolar los desplazamientos del elemento.

Rigidez total de una viga sobre cimentación elástica

Un elemento de viga apoyado sobre una cimentación elástica posee dos contribuciones principales de rigidez:

1. La rigidez estructural de la viga.
2. La rigidez proporcionada por el medio elástico.

Por tanto, la matriz de rigidez total del elemento es

$$\mathbf{k}_{\text{total}}^{(e)} = \mathbf{k}_{\text{viga}}^{(e)} + \mathbf{k}_s^{(e)}$$

Para una viga de Euler–Bernoulli:

$$\mathbf{k}_{\text{viga}}^{(e)} = \frac{EI}{L_e^3} \begin{bmatrix} 12 & 6L_e & -12 & 6L_e \\ 6L_e & 4L_e^2 & -6L_e & 2L_e^2 \\ -12 & -6L_e & 12 & -6L_e \\ 6L_e & 2L_e^2 & -6L_e & 4L_e^2 \end{bmatrix}.$$

Resultado

La cimentación elástica aumenta la rigidez global del sistema y, en general, reduce las deflexiones de la estructura.

Interpretación del modelo de Winkler

El modelo de Winkler supone que la cimentación está formada por una distribución continua de resortes independientes.

$$p_s(x) = s v(x)$$

Esto significa que la reacción del suelo en un punto depende únicamente de la deflexión en ese mismo punto.

Ventajas:

- Modelo sencillo.
- Fácil implementación computacional.
- Compatible con elementos de viga convencionales.

Limitaciones:

- No considera directamente la interacción lateral entre diferentes regiones del suelo.
- La rigidez s debe ser determinada mediante un modelo geotécnico apropiado.

Pregunta para discutir

¿Qué ocurrirá con la deflexión de la viga si la rigidez de la cimentación s aumenta considerablemente?

Marcos planos

Un marco plano está formado por miembros estructurales unidos rígidamente. A diferencia de una armadura, cada elemento de un marco puede transmitir:

- Fuerza axial.
- Fuerza cortante.
- Momento flector.

Por esta razón, el elemento de marco combina el comportamiento de un:

elemento barra + elemento viga

Cada nodo posee tres grados de libertad:

$u, \quad v, \quad \theta$

donde u es el desplazamiento axial, v es el desplazamiento transversal y θ es la rotación nodal.

Elemento de marco plano

Para un elemento de marco con dos nodos, el vector de desplazamientos nodales globales es

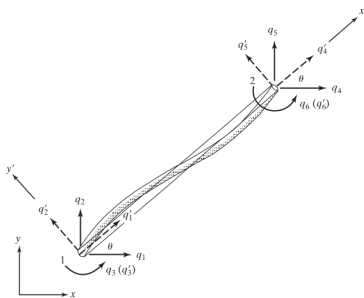
$$\mathbf{q}^{(e)} = \begin{Bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \\ q_4 \\ q_5 \\ q_6 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ \theta_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ \theta_2 \end{Bmatrix}.$$

Por tanto, el elemento posee seis grados de libertad.

Interpretación

u_1, v_1, θ_1
Nodo 1

u_2, v_2, θ_2
Nodo 2



Elemento de marco plano y sus grados de libertad.

Sistema de coordenadas local y global

Para formular la matriz de rigidez resulta conveniente definir un sistema de coordenadas local (x', y') asociado al elemento.

El eje x' se orienta desde el nodo 1 hacia el nodo 2. Si el elemento forma un ángulo θ con el eje global x , definimos los cosenos directores:

$$\ell = \cos \theta, \quad m = \sin \theta$$

Para un elemento cuyos nodos tienen coordenadas

$$(x_1, y_1), \quad (x_2, y_2),$$

su longitud es

$$L_e = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Por tanto,

$$\ell = \frac{x_2 - x_1}{L_e}, \quad m = \frac{y_2 - y_1}{L_e}$$

Ventaja

En coordenadas locales, la formulación del elemento resulta considerablemente más sencilla.

Transformación de desplazamientos

El vector de desplazamientos en coordenadas locales es

$$\mathbf{q}'^{(e)} = \begin{Bmatrix} u_1' \\ v_1' \\ \theta_1' \\ u_2' \\ v_2' \\ \theta_2' \end{Bmatrix}.$$

Los desplazamientos locales y globales están relacionados por

$$\mathbf{q}'^{(e)} = \mathbf{L} \mathbf{q}^{(e)}$$

donde la matriz de transformación es

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} \ell & m & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -m & \ell & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \ell & m & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -m & \ell & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Observación

Las rotaciones nodales no requieren transformación en un problema plano, ya que representan rotaciones alrededor del mismo eje perpendicular al plano.

Rigidez local de un elemento de marco

En coordenadas locales, el elemento combina la rigidez axial de una barra con la rigidez a flexión de una viga.

La **rigidez axial** está asociada con los grados de libertad

$$u'_1, \quad u'_2$$

mientras que la **rigidez a flexión** está asociada con

$$v'_1, \quad \theta_1, \quad v'_2, \quad \theta_2$$

La matriz de rigidez local es

$$\mathbf{k}'^{(e)} = \begin{bmatrix} \frac{EA}{L_e} & 0 & 0 & -\frac{EA}{L_e} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{L_e^3} & \frac{6EI}{L_e^2} & 0 & -\frac{12EI}{L_e^3} & \frac{6EI}{L_e^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L_e^2} & \frac{4EI}{L_e} & 0 & -\frac{6EI}{L_e^2} & \frac{2EI}{L_e} \\ -\frac{EA}{L_e} & 0 & 0 & \frac{EA}{L_e} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{L_e^3} & -\frac{6EI}{L_e^2} & 0 & \frac{12EI}{L_e^3} & -\frac{6EI}{L_e^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L_e^2} & \frac{2EI}{L_e} & 0 & -\frac{6EI}{L_e^2} & \frac{4EI}{L_e} \end{bmatrix}$$

Interpretación de la matriz de rigidez local

La matriz de rigidez local puede interpretarse como la combinación de dos comportamientos estructurales:

Comportamiento axial

$$\mathbf{k}_{\text{axial}} = \frac{EA}{L_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Controla la deformación longitudinal del elemento.

Comportamiento a flexión

$$\mathbf{k}_{\text{flexión}} = \frac{EI}{L_e^3} \begin{bmatrix} 12 & 6L_e & -12 & 6L_e \\ 6L_e & 4L_e^2 & -6L_e & 2L_e^2 \\ -12 & -6L_e & 12 & -6L_e \\ 6L_e & 2L_e^2 & -6L_e & 4L_e^2 \end{bmatrix}$$

Controla las deflexiones transversales y las rotaciones.

Marco plano = deformación axial + flexión

Transformación de la rigidez al sistema global

La energía de deformación del elemento puede escribirse en coordenadas locales como

$$U_e = \frac{1}{2} \mathbf{q}'^{(e)T} \mathbf{k}'^{(e)} \mathbf{q}'^{(e)}.$$

Utilizando la relación

$$\mathbf{q}'^{(e)} = \mathbf{L} \mathbf{q}^{(e)},$$

obtenemos

$$U_e = \frac{1}{2} \mathbf{q}^{(e)T} \mathbf{L}^T \mathbf{k}'^{(e)} \mathbf{L} \mathbf{q}^{(e)}.$$

Por comparación, identificamos la matriz de rigidez del elemento en coordenadas globales:

$$\mathbf{k}^{(e)} = \mathbf{L}^T \mathbf{k}'^{(e)} \mathbf{L}$$

Idea clave

La formulación del elemento se realiza en coordenadas locales, pero el ensamble de la estructura se efectúa en coordenadas globales.

Cargas distribuidas sobre un elemento de marco

Supongamos una carga uniformemente distribuida p , aplicada en la dirección local y' . El vector de cargas nodales consistentes en coordenadas locales es

$$\mathbf{f}'^{(e)} = \begin{Bmatrix} 0 \\ \frac{pL_e}{2} \\ \frac{pL_e^2}{12} \\ 0 \\ \frac{pL_e}{2} \\ -\frac{pL_e^2}{12} \end{Bmatrix}$$

donde el signo de p debe definirse de acuerdo con la convención adoptada para el eje local y' . Para transformar las cargas al sistema global utilizamos

$$\mathbf{f}^{(e)} = \mathbf{L}^T \mathbf{f}'^{(e)}$$

Las contribuciones de todos los elementos se ensamblan posteriormente en el vector global de fuerzas.

Proceso de análisis de un marco plano

El procedimiento general del método de elementos finitos para un marco plano puede resumirse en los siguientes pasos:

1. Definir la geometría y conectividad de los elementos.
2. Calcular L_e , ℓ y m para cada elemento.
3. Construir la matriz local $\mathbf{k}'^{(e)}$.
4. Transformar la rigidez:

$$\mathbf{k}^{(e)} = \mathbf{L}^T \mathbf{k}'^{(e)} \mathbf{L}.$$

5. Ensamblar la matriz global $\mathbf{K}$.
6. Ensamblar el vector global de cargas $\mathbf{F}$.
7. Aplicar las condiciones de frontera.
8. Resolver el sistema:

$$\mathbf{KQ} = \mathbf{F}.$$

9. Calcular reacciones, fuerzas internas y esfuerzos.

Viga sobre soporte elástico

La cimentación agrega una contribución adicional de rigidez:

$$\mathbf{k}_{\text{total}}^{(e)} = \mathbf{k}_{\text{viga}}^{(e)} + \mathbf{k}_s^{(e)}$$

El soporte reduce la deformación mediante fuerzas de reacción proporcionales a la deflexión.

Marco plano

Cada nodo posee tres grados de libertad:

$$u, \quad v, \quad \theta$$

La matriz elemental combina:

axialidad + flexión

y se transforma al sistema global mediante

$$\mathbf{k}^{(e)} = \mathbf{L}^T \mathbf{k}'^{(e)} \mathbf{L}$$

Mensaje final

La formulación por elementos finitos permite construir modelos complejos a partir de elementos simples, incorporando progresivamente diferentes fenómenos físicos y condiciones de apoyo.

Ejemplo 8.2: Marco plano

Determine los desplazamientos y las rotaciones de los nodos libres del marco mostrado en la figura 9.

Propiedades mecánicas y geométricas:

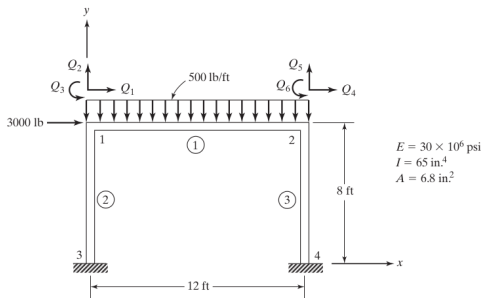
$$E = 30 \times 10^6 \text{ psi},$$

$$I = 65 \text{ in}^4,$$

$$A = 6,8 \text{ in}^2.$$

La estructura está formada por:

- una viga horizontal de 12 ft,
- dos columnas verticales de 8 ft,
- una carga distribuida de 500 lb/ft.



(a) Portal frame



(b) Equivalent load for element 1

Marco plano y carga nodal equivalente.

Ejemplo 8.2 – Paso 1: Conectividad

El primer paso consiste en definir la conectividad de los elementos. Cada nodo de un marco plano posee tres grados de libertad:

desplazamiento en x , desplazamiento en y , rotación θ

La conectividad de los elementos es:

Elemento	Nodos	
	Nodo 1	Nodo 2
1	1	2
2	3	1
3	4	2

Los nodos 3 y 4 están empotrados; por tanto, sus desplazamientos y rotaciones son nulos. Los únicos grados de libertad desconocidos corresponden a los nodos superiores:

$$\mathbf{Q} = \{Q_1 \quad Q_2 \quad Q_3 \quad Q_4 \quad Q_5 \quad Q_6\}^T$$

Interpretación

Los seis grados de libertad corresponden a dos desplazamientos y una rotación en cada uno de los nodos libres 1 y 2.

Ejemplo 8.2 – Paso 2: Longitudes de los elementos

Para trabajar con las propiedades dadas en unidades inglesas, convertimos las longitudes a pulgadas:

$$L_1 = 12 \text{ ft} = 144 \text{ in},$$

$$L_2 = L_3 = 8 \text{ ft} = 96 \text{ in}.$$

Los elementos tienen las siguientes orientaciones:

Elemento	Orientación	Cosenos directores
1	Horizontal	$\ell = 1, \quad m = 0$
2	Vertical	$\ell = 0, \quad m = 1$
3	Vertical	$\ell = 0, \quad m = 1$

Para un elemento de marco plano, la rigidez local es

$$\mathbf{k}'^{(e)} = \begin{bmatrix} \frac{EA}{L_e} & 0 & 0 & -\frac{EA}{L_e} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{L_e^3} & \frac{6EI}{L_e^2} & 0 & -\frac{12EI}{L_e^3} & \frac{6EI}{L_e^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L_e^2} & \frac{4EI}{L_e} & 0 & -\frac{6EI}{L_e^2} & \frac{2EI}{L_e} \\ -\frac{EA}{L_e} & 0 & 0 & \frac{EA}{L_e} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{L_e^3} & -\frac{6EI}{L_e^2} & 0 & \frac{12EI}{L_e^3} & -\frac{6EI}{L_e^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L_e^2} & \frac{2EI}{L_e} & 0 & -\frac{6EI}{L_e^2} & \frac{4EI}{L_e} \end{bmatrix}.$$

Ejemplo 8.2 – Rigidez del elemento 1

El elemento 1 es horizontal, por lo que sus sistemas de coordenadas local y global coinciden:

$$\ell = 1, \quad m = 0,$$

y, por tanto,

$$\mathbf{k}^{(1)} = \mathbf{k}'^{(1)}$$

Para $L_1 = 144$ in, se obtienen los siguientes coeficientes:

$$\begin{aligned} \frac{EA}{L_1} &= \frac{(30 \times 10^6)(6,8)}{144} = 141,7 \times 10^4 \text{ lb/in}, & \frac{4EI}{L_1} &= 5417 \times 10^4. \\ \frac{12EI}{L_1^3} &= 0,784 \times 10^4, & \frac{2EI}{L_1} &= 2708 \times 10^4. \\ \frac{6EI}{L_1^2} &= 56,4 \times 10^4, \end{aligned}$$

Por consiguiente,

$$\mathbf{k}^{(1)} = 10^4 \begin{bmatrix} 141,7 & 0 & 0 & -141,7 & 0 & 0 \\ 0 & 0,784 & 56,4 & 0 & -0,784 & 56,4 \\ 0 & 56,4 & 5417 & 0 & -56,4 & 2708 \\ -141,7 & 0 & 0 & 141,7 & 0 & 0 \\ 0 & -0,784 & -56,4 & 0 & 0,784 & -56,4 \\ 0 & 56,4 & 2708 & 0 & -56,4 & 5417 \end{bmatrix}$$

Observación

La matriz es simétrica, como debe ocurrir para un elemento elástico lineal.

Ejemplo 8.2 – Rigidez local de los elementos 2 y 3

Los **elementos 2 y 3** son columnas verticales y tienen la misma longitud:

$$L_2 = L_3 = 96 \text{ in.}$$

Por tanto,

$$\mathbf{k}'^{(2)} = \mathbf{k}'^{(3)}$$

Al sustituir E , A , I y $L_e = 96 \text{ in}$, se obtiene:

$$\mathbf{k}'^{(2)} = \mathbf{k}'^{(3)} = 10^4 \begin{bmatrix} 212,5 & 0 & 0 & -212,5 & 0 & 0 \\ 0 & 2,65 & 127 & 0 & -2,65 & 127 \\ 0 & 127 & 8125 & 0 & -127 & 4063 \\ -212,5 & 0 & 0 & 212,5 & 0 & 0 \\ 0 & -2,65 & -127 & 0 & 2,65 & -127 \\ 0 & 127 & 4063 & 0 & -127 & 8125 \end{bmatrix}$$

Los términos principales representan:

- rigidez axial: EA/L_e ,
- rigidez transversal: $12EI/L_e^3$,
- acoplamiento desplazamiento-rotación: $6EI/L_e^2$,
- rigidez rotacional: $4EI/L_e$.

Ejemplo 8.2 – Matriz de transformación

Para los **elementos 2 y 3**, el eje local x' coincide con la dirección vertical. Por tanto,

$$\ell = 0, \quad m = 1.$$

La relación entre desplazamientos locales y globales es

$$\mathbf{q}' = \mathbf{L}\mathbf{q}$$

y la matriz de transformación resulta:

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

La matriz de rigidez en coordenadas globales se obtiene mediante

$$\mathbf{k}^{(e)} = \mathbf{L}^T \mathbf{k}'^{(e)} \mathbf{L}$$

Idea física

La transformación permite describir en un sistema global común elementos que poseen diferentes orientaciones.

Ejemplo 8.2 – Rigidez global de las columnas

Aplicando la transformación

$$\mathbf{k}^{(2)} = \mathbf{L}^T \mathbf{k}'^{(2)} \mathbf{L},$$

se obtiene la rigidez global de una columna:

$$\mathbf{k}^{(2)} = \mathbf{k}^{(3)} = 10^4 \begin{bmatrix} 2,65 & 0 & -127 & -2,65 & 0 & -127 \\ 0 & 212,5 & 0 & 0 & -212,5 & 0 \\ -127 & 0 & 8125 & 127 & 0 & 4063 \\ -2,65 & 0 & 127 & 2,65 & 0 & 127 \\ 0 & -212,5 & 0 & 0 & 212,5 & 0 \\ -127 & 0 & 4063 & 127 & 0 & 8125 \end{bmatrix}$$

Para las columnas, uno de los nodos corresponde a un apoyo empotrado. Por ello, después de aplicar las condiciones de frontera, solamente se incorporan al sistema reducido las contribuciones correspondientes a los nodos superiores.

$$\text{Elemento 2} \longrightarrow (Q_1, Q_2, Q_3)$$

$$\text{Elemento 3} \longrightarrow (Q_4, Q_5, Q_6)$$

Ejemplo 8.2 – Ensamble de la matriz global

La matriz global se obtiene sumando las contribuciones de los elementos que concurren en cada nodo:

$$\mathbf{K} = \sum_{e=1}^3 \mathbf{A}_e^T \mathbf{k}^{(e)} \mathbf{A}_e$$

Para este problema, después de considerar las restricciones en los nodos 3 y 4, la matriz reducida tiene dimensión 6×6 .

Elemento	Grados de libertad libres asociados
1	$Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, Q_5, Q_6$
2	Q_1, Q_2, Q_3
3	Q_4, Q_5, Q_6

Así, el proceso de ensamble puede visualizarse como

$$\mathbf{k}^{(1)} + \mathbf{k}_{\text{reducida}}^{(2)} + \mathbf{k}_{\text{reducida}}^{(3)} \longrightarrow \mathbf{K}$$

Principio de ensamble

Cuando varios elementos comparten un grado de libertad, sus contribuciones de rigidez se suman en la misma posición de la matriz global.

Ejemplo 8.2 – Matriz global de rigidez

Después de ensamblar las contribuciones de los tres elementos, se obtiene:

$$\mathbf{K} = 10^4 \begin{bmatrix} 144,3 & 0 & 127 & -141,7 & 0 & 0 \\ 0 & 213,3 & 56,4 & 0 & -0,784 & 56,4 \\ 127 & 56,4 & 13543 & 0 & -56,4 & 2708 \\ -141,7 & 0 & 0 & 144,3 & 0 & 127 \\ 0 & -0,784 & -56,4 & 0 & 213,3 & -56,4 \\ 0 & 56,4 & 2708 & 127 & -56,4 & 13542 \end{bmatrix}$$

La matriz es simétrica:

$$\mathbf{K} = \mathbf{K}^T$$

Esta propiedad es una importante verificación durante el desarrollo manual y en la implementación de un programa de Elementos Finitos.

Ejemplo 8.2 – Paso 3: Carga nodal equivalente

La carga distribuida sobre el elemento 1 es

$$w = 500 \text{ lb/ft}, \quad L = 12 \text{ ft.}$$

Para una carga uniformemente distribuida, las fuerzas nodales equivalentes son

$$F_y = \frac{wL}{2} = \frac{(500)(12)}{2} = 3000 \text{ lb.}$$

Los momentos nodales equivalentes son

$$M = \frac{wL^2}{12} = \frac{(500)(12)^2}{12} = 6000 \text{ lb-ft.}$$

Convirtiendo a lb-in:

$$M = (6000)(12) = 72000 \text{ lb-in.}$$

De acuerdo con la convención de signos de la figura, el vector global de cargas es

$$\mathbf{F} = \begin{Bmatrix} 3000 \\ -3000 \\ -72000 \\ 0 \\ -3000 \\ +72000 \end{Bmatrix}$$

Ejemplo 8.2 – Sistema global de ecuaciones

El sistema de equilibrio del Método de los Elementos Finitos es

$$\mathbf{KQ} = \mathbf{F}$$

Por tanto,

$$10^4 \begin{bmatrix} 144,3 & 0 & 127 & -141,7 & 0 & 0 \\ 0 & 213,3 & 56,4 & 0 & -0,784 & 56,4 \\ 127 & 56,4 & 13543 & 0 & -56,4 & 2708 \\ -141,7 & 0 & 0 & 144,3 & 0 & 127 \\ 0 & -0,784 & -56,4 & 0 & 213,3 & -56,4 \\ 0 & 56,4 & 2708 & 127 & -56,4 & 13542 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \\ Q_4 \\ Q_5 \\ Q_6 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 3000 \\ -3000 \\ -72000 \\ 0 \\ -3000 \\ 72000 \end{Bmatrix}.$$

Este sistema puede resolverse mediante:

- eliminación de Gauss;
- factorización LU ;
- factorización de Cholesky;
- métodos computacionales especializados.

Ejemplo 8.2 – Solución del sistema

Al resolver el sistema

$$\mathbf{KQ} = \mathbf{F},$$

se obtienen los desplazamientos y rotaciones nodales:

$$\mathbf{Q} = \begin{Bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \\ Q_4 \\ Q_5 \\ Q_6 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0,0918 \text{ in} \\ -0,00104 \text{ in} \\ -0,00139 \text{ rad} \\ 0,0901 \text{ in} \\ -0,00179 \text{ in} \\ -3,88 \times 10^{-5} \text{ rad} \end{Bmatrix}$$

Aproximando los resultados:

$$\mathbf{Q} \approx \begin{Bmatrix} 0,092 \text{ in} \\ -0,00104 \text{ in} \\ -0,00139 \text{ rad} \\ 0,0901 \text{ in} \\ -0,0018 \text{ in} \\ -3,88 \times 10^{-5} \text{ rad} \end{Bmatrix}$$

Ejemplo 8.2 – Interpretación física

Los resultados permiten interpretar el comportamiento deformado del marco.

Nodo 1

$$Q_1 = 0,092 \text{ in}$$

El nodo se desplaza hacia la derecha.

$$Q_2 = -0,00104 \text{ in}$$

El desplazamiento vertical es hacia abajo.

$$Q_3 = -0,00139 \text{ rad}$$

El nodo experimenta una rotación negativa.

Nodo 2

$$Q_4 = 0,0901 \text{ in}$$

El nodo también presenta un desplazamiento horizontal importante.

$$Q_5 = -0,0018 \text{ in}$$

El nodo se desplaza ligeramente hacia abajo.

$$Q_6 = -3,88 \times 10^{-5} \text{ rad}$$

La rotación es relativamente pequeña.

Resultado físico importante

El comportamiento dominante de la estructura es el desplazamiento lateral del marco, mientras que los desplazamientos verticales son mucho menores.

Ejemplo 8.2 – Resumen del procedimiento

El análisis completo del marco puede resumirse mediante la siguiente secuencia:

Conectividad $\rightarrow$ Rigidez local $\rightarrow$ Transformación $\rightarrow$ Ensamble $\rightarrow$ Cargas $\rightarrow \mathbf{KQ} = \mathbf{F}$

1. Se identificaron los grados de libertad libres.
2. Se calculó la rigidez local de cada elemento.
3. Las rigideces de las columnas se transformaron al sistema global mediante

$$\mathbf{k}^{(e)} = \mathbf{L}^T \mathbf{k}'^{(e)} \mathbf{L}.$$

4. Se ensambló la matriz global de rigidez.
5. La carga distribuida se reemplazó por fuerzas y momentos nodales equivalentes.
6. Se resolvió el sistema global para obtener los desplazamientos y las rotaciones.

Conclusión

Este ejemplo ilustra el procedimiento completo para analizar un marco plano mediante el Método de los Elementos Finitos.

Marcos tridimensionales: introducción

Los **marcos tridimensionales**, también denominados **marcos espaciales**, se utilizan para modelar estructuras en las que las cargas y los desplazamientos ocurren en las tres direcciones del espacio.

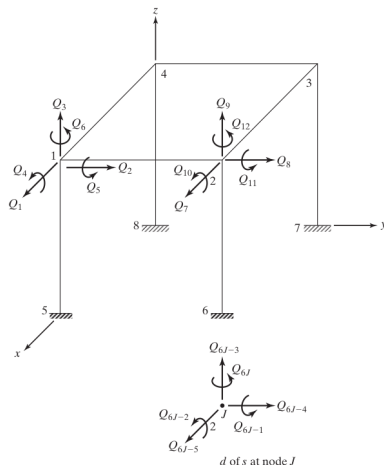
Algunas aplicaciones importantes son:

- edificios y estructuras de varios niveles;
- chasis de automóviles y vehículos;
- bastidores y estructuras de maquinaria;
- puentes y estructuras industriales;
- marcos de bicicletas y estructuras tubulares.

A diferencia de un marco plano, donde cada nodo posee generalmente 3 grados de libertad, en un marco tridimensional cada nodo posee:

6 grados de libertad

Esto permite representar traslaciones, flexiones y torsión.



Numeración de los grados de libertad en un marco tridimensional.

Grados de libertad de un marco tridimensional

Para un nodo global J , los seis grados de libertad son:

$6J - 5$	:	traslación en x ,
$6J - 4$	:	traslación en y ,
$6J - 3$	:	traslación en z ,
$6J - 2$	:	rotación alrededor de x ,
$6J - 1$	:	rotación alrededor de y ,
$6J$	:	rotación alrededor de z .

Por lo tanto, un elemento de marco tridimensional con dos nodos posee:

$$2 \times 6 = 12 \text{ grados de libertad}$$

Una ordenación habitual del vector de desplazamientos locales es

$$\mathbf{q}' = \{ u'_1 \quad v'_1 \quad w'_1 \quad \theta'_{x1} \quad \theta'_{y1} \quad \theta'_{z1} \quad u'_2 \quad v'_2 \quad w'_2 \quad \theta'_{x2} \quad \theta'_{y2} \quad \theta'_{z2} \}^T$$

Interpretación

Un elemento de marco tridimensional puede resistir **fuerza axial, flexión en dos planos, torsión y fuerzas cortantes**.

Sistema de coordenadas local del elemento

La formulación del elemento resulta más sencilla en un sistema de coordenadas locales $x' - y' - z'$.

La orientación del sistema local se define mediante tres puntos:

1. Los puntos 1 y 2 corresponden a los extremos del elemento.
2. El eje local x' se orienta desde el nodo 1 hacia el nodo 2.
3. El punto 3 es un punto de referencia que no debe pertenecer a la recta que une los puntos 1 y 2.

El punto de referencia permite definir la orientación de los ejes transversales y' y z' .

$$\mathbf{e}_{x'} \perp \mathbf{e}_{y'}, \quad \mathbf{e}_{z'} = \mathbf{e}_{x'} \times \mathbf{e}_{y'}$$

Los ejes x' , y' y z' forman un sistema de coordenadas ortogonal de mano derecha.

Importante

La orientación de los ejes locales es fundamental porque las rigideces de flexión alrededor de y' y z' pueden ser diferentes.

Elemento de marco tridimensional

Los vectores de desplazamiento del elemento se expresan en los sistemas global y local como

$$\mathbf{q} \in \mathbb{R}^{12}, \quad \mathbf{q}' \in \mathbb{R}^{12}.$$

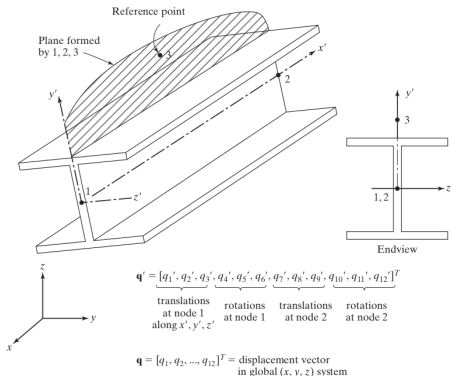
El sistema local se orienta de manera que:

- x' : eje longitudinal del elemento;
- y' y z' : ejes principales de la sección transversal.

Los momentos principales de inercia son

$$I_{y'}, \quad I_{z'}.$$

La orientación de estos ejes determina la respuesta del elemento frente a la flexión en los dos planos principales.



Elemento de marco tridimensional en los sistemas de coordenadas local y global.

Propiedades mecánicas de la sección transversal

La formulación de un elemento de marco tridimensional requiere las siguientes propiedades:

$$E, \quad G, \quad A, \quad I_{y'}, \quad I_{z'}, \quad J$$

donde:

- E : módulo de elasticidad;
- G : módulo de corte;
- A : área de la sección transversal;
- $I_{y'}$: momento de inercia respecto al eje y' ;
- $I_{z'}$: momento de inercia respecto al eje z' ;
- J : constante de torsión de la sección.

Las principales rigideces del elemento son:

$$\frac{EA}{L_e} \quad \text{rigidez axial,}$$

$$\frac{GJ}{L_e} \quad \text{rigidez torsional,}$$

y las rigideces de flexión asociadas con $EI_{y'}$, $EI_{z'}$

Matriz de rigidez local: coeficientes principales

Para simplificar la expresión de la matriz de rigidez local, definimos los siguientes coeficientes:

$$AS = \frac{EA}{L_e}, \quad TS = \frac{GJ}{L_e}.$$

Para la flexión asociada con el eje z' :

$$a_{z'} = \frac{12EI_{z'}}{L_e^3}, \quad b_{z'} = \frac{6EI_{z'}}{L_e^2},$$

$$c_{z'} = \frac{4EI_{z'}}{L_e}, \quad d_{z'} = \frac{2EI_{z'}}{L_e}.$$

Para la flexión asociada con el eje y' :

$$a_{y'} = \frac{12EI_{y'}}{L_e^3}, \quad b_{y'} = \frac{6EI_{y'}}{L_e^2},$$

$$c_{y'} = \frac{4EI_{y'}}{L_e}, \quad d_{y'} = \frac{2EI_{y'}}{L_e}.$$

Interpretación física

Los términos AS , TS , a , b , c y d representan las contribuciones de rigidez debidas a **deformación axial, torsión y flexión**.

Observación

Para secciones circulares, J coincide con el momento polar de inercia. Para secciones no circulares, debe utilizarse la constante de torsión apropiada.

Matriz de rigidez local de un marco tridimensional

Usando el orden de grados de libertad

$$\left[u'_1, v'_1, w'_1, \theta'_{x1}, \theta'_{y1}, \theta'_{z1}, u'_2, v'_2, w'_2, \theta'_{x2}, \theta'_{y2}, \theta'_{z2} \right]^T,$$

la matriz de rigidez local es una matriz simétrica de dimensión

$$\mathbf{k}' \in \mathbb{R}^{12 \times 12}.$$

$$\mathbf{k}' = \begin{bmatrix} AS & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -AS & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_{z'} & 0 & 0 & 0 & b_{z'} & 0 & -a_{z'} & 0 & 0 & 0 & b_{z'} \\ 0 & 0 & a_{y'} & 0 & -b_{y'} & 0 & 0 & 0 & -a_{y'} & 0 & -b_{y'} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & TS & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -TS & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -b_{y'} & 0 & c_{y'} & 0 & 0 & 0 & b_{y'} & 0 & d_{y'} & 0 \\ 0 & b_{z'} & 0 & 0 & 0 & c_{z'} & 0 & -b_{z'} & 0 & 0 & 0 & d_{z'} \\ -AS & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & AS & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -a_{z'} & 0 & 0 & 0 & -b_{z'} & 0 & a_{z'} & 0 & 0 & 0 & -b_{z'} \\ 0 & 0 & -a_{y'} & 0 & b_{y'} & 0 & 0 & 0 & a_{y'} & 0 & b_{y'} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -TS & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & TS & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -b_{y'} & 0 & d_{y'} & 0 & 0 & 0 & b_{y'} & 0 & c_{y'} & 0 \\ 0 & b_{z'} & 0 & 0 & 0 & d_{z'} & 0 & -b_{z'} & 0 & 0 & 0 & c_{z'} \end{bmatrix}$$

Transformación entre coordenadas globales y locales

La matriz de rigidez anterior está definida en el sistema de coordenadas locales. Por ello, debemos relacionar los desplazamientos locales y globales.

$$\mathbf{q}' = \mathbf{Lq}$$

donde $\mathbf{L}$ es la matriz de transformación de dimensión 12×12 .

La matriz $\mathbf{L}$ está formada por cuatro bloques idénticos de una matriz de rotación λ :

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} \lambda & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \lambda & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \lambda & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \lambda \end{bmatrix}$$

donde cada bloque corresponde, respectivamente, a:

1. traslaciones del nodo 1;
2. rotaciones del nodo 1;
3. traslaciones del nodo 2;
4. rotaciones del nodo 2.

Matriz de cosenos directores

La matriz de rotación λ contiene los cosenos directores de los ejes locales con respecto a los ejes globales:

$$\lambda = \begin{bmatrix} l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \\ l_3 & m_3 & n_3 \end{bmatrix}$$

La primera fila representa la orientación del eje local x' :

$$\mathbf{e}_{x'} = \begin{Bmatrix} l_1 \\ m_1 \\ n_1 \end{Bmatrix}.$$

La segunda fila representa la orientación del eje local y' :

$$\mathbf{e}_{y'} = \begin{Bmatrix} l_2 \\ m_2 \\ n_2 \end{Bmatrix}.$$

La tercera fila representa la orientación del eje local z' :

$$\mathbf{e}_{z'} = \begin{Bmatrix} l_3 \\ m_3 \\ n_3 \end{Bmatrix}.$$

Propiedad importante

Como los ejes locales forman una base ortonormal,

$$\lambda \lambda^T = \lambda^T \lambda = \mathbf{I}.$$

Construcción del eje local x'

Sean las coordenadas de los extremos del elemento:

$$P_1 = (x_1, y_1, z_1), \quad P_2 = (x_2, y_2, z_2).$$

El vector que une los nodos es

$$\mathbf{r}_{12} = \begin{Bmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \\ z_2 - z_1 \end{Bmatrix}.$$

La longitud del elemento es

$$L_e = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

El vector unitario a lo largo del eje local x' es

$$\mathbf{e}_{x'} = \frac{\mathbf{r}_{12}}{L_e} = \begin{Bmatrix} l_1 \\ m_1 \\ n_1 \end{Bmatrix}.$$

Por tanto,

$$l_1 = \frac{x_2 - x_1}{L_e}, \quad m_1 = \frac{y_2 - y_1}{L_e}, \\ n_1 = \frac{z_2 - z_1}{L_e}.$$

Uso del punto de referencia para definir los ejes locales

Para eliminar la ambigüedad en la orientación alrededor del eje x' , se introduce un tercer punto:

$$P_3 = (x_3, y_3, z_3).$$

Se construye el vector desde el nodo 1 hacia el punto de referencia:

$$\mathbf{r}_{13} = \begin{Bmatrix} x_3 - x_1 \\ y_3 - y_1 \\ z_3 - z_1 \end{Bmatrix}.$$

Su vector unitario es

$$\mathbf{e}_{13} = \frac{\mathbf{r}_{13}}{\|\mathbf{r}_{13}\|}$$

donde

$$L_{13} = \|\mathbf{r}_{13}\| \\ = \sqrt{(x_3 - x_1)^2 + (y_3 - y_1)^2 + (z_3 - z_1)^2}$$

El punto P_3 no debe estar sobre la línea que une los puntos P_1 y P_2 , pues en ese caso no sería posible definir un plano de referencia.

Obtención de los ejes y' y z'

Una vez conocido el eje x' y un vector de referencia, podemos construir un sistema ortonormal de mano derecha.

Primero calculamos un vector perpendicular al plano de referencia:

$$\tilde{\mathbf{e}}_{z'} = \mathbf{e}_{x'} \times \mathbf{e}_{13}.$$

Normalizando:

$$\mathbf{e}_{z'} = \frac{\mathbf{e}_{x'} \times \mathbf{e}_{13}}{\|\mathbf{e}_{x'} \times \mathbf{e}_{13}\|}$$

Por último, el eje y' se obtiene mediante

$$\mathbf{e}_{y'} = \mathbf{e}_{z'} \times \mathbf{e}_{x'}.$$

De esta manera,

$$\mathbf{e}_{x'} \times \mathbf{e}_{y'} = \mathbf{e}_{z'}$$

y se garantiza que $x' - y' - z'$ constituye un sistema de coordenadas ortogonal de mano derecha.

Recordatorio: producto vectorial

El producto vectorial entre dos vectores

$$\mathbf{u} = \begin{Bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{Bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{Bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{Bmatrix}$$

se define como

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix}.$$

Por tanto,

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{Bmatrix} u_y v_z - u_z v_y \\ u_z v_x - u_x v_z \\ u_x v_y - u_y v_x \end{Bmatrix}.$$

El resultado es un vector perpendicular a ambos vectores:

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{u} = 0, \quad (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{v} = 0.$$

Aplicación

El producto vectorial permite construir automáticamente los ejes locales perpendiculares necesarios para analizar elementos orientados arbitrariamente en el espacio.

Rigidez del elemento en coordenadas globales

Una vez definida la matriz de transformación $\mathbf{L}$, la matriz de rigidez local puede expresarse en coordenadas globales.

La transformación se obtiene a partir de la energía de deformación:

$$U = \frac{1}{2} \mathbf{q}'^T \mathbf{k}' \mathbf{q}'.$$

Como

$$\mathbf{q}' = \mathbf{L} \mathbf{q},$$

entonces

$$U = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \mathbf{L}^T \mathbf{k}' \mathbf{L} \mathbf{q}.$$

Por lo tanto, la matriz de rigidez global del elemento es

$$\mathbf{k} = \mathbf{L}^T \mathbf{k}' \mathbf{L}.$$

Interpretación

La matriz $\mathbf{k}'$ contiene las propiedades mecánicas del elemento en su sistema natural, mientras que la matriz $\mathbf{L}$ incorpora su orientación en el espacio.

Cargas distribuidas y fuerzas nodales equivalentes

Supongamos que sobre el elemento actúan cargas uniformemente distribuidas en las direcciones locales y' y z' :

$$w_{y'}, \quad w_{z'}.$$

Estas cargas pueden reemplazarse por un vector de fuerzas nodales equivalentes en coordenadas locales:

$$\mathbf{f}' = \begin{Bmatrix} 0 \\ \frac{w_{y'} L_e}{2} \\ \frac{w_{z'} L_e}{2} \\ 0 \\ -\frac{w_{y'} L_e^2}{12} \\ \frac{w_{z'} L_e^2}{12} \\ 0 \\ \frac{w_{y'} L_e}{2} \\ \frac{w_{z'} L_e}{2} \\ 0 \\ -\frac{w_{y'} L_e^2}{12} \\ \frac{w_{z'} L_e^2}{12} \end{Bmatrix}.$$

Este vector contiene:

- fuerzas cortantes equivalentes en los nodos;
- momentos nodales equivalentes.

Nota

Los signos finales dependen de la convención adoptada para las direcciones positivas de los ejes locales y las rotaciones.

Transformación de las cargas al sistema global

Las cargas nodales equivalentes calculadas en el sistema local deben transformarse al sistema global antes del ensamble.

La relación es

$$\mathbf{f} = \mathbf{L}^T \mathbf{f}'.$$

De manera análoga, para cada elemento tenemos:

$$\mathbf{k} = \mathbf{L}^T \mathbf{k}' \mathbf{L}.$$

Por tanto, el procedimiento de ensamble se realiza utilizando las matrices y vectores expresados en coordenadas globales.

Secuencia computacional

$$\text{Geometría} \rightarrow \mathbf{L} \rightarrow \mathbf{k} \rightarrow \mathbf{K} \rightarrow \mathbf{Q}$$

La orientación espacial del elemento se incorpora completamente mediante la matriz de transformación.

Ensamble y solución del sistema global

Después de calcular las matrices de rigidez y los vectores de carga de todos los elementos, se realiza el ensamble:

$$\mathbf{KQ} = \mathbf{F}.$$

El procedimiento general es:

1. Calcular $\mathbf{k}'$ para cada elemento.
2. Construir la matriz de transformación $\mathbf{L}$.
3. Obtener la rigidez global elemental:

$$\mathbf{k} = \mathbf{L}^T \mathbf{k}' \mathbf{L}.$$

4. Transformar las cargas equivalentes:

$$\mathbf{f} = \mathbf{L}^T \mathbf{f}'.$$

5. Ensamblar $\mathbf{K}$ y $\mathbf{F}$.
6. Aplicar las condiciones de frontera.
7. Resolver para los desplazamientos nodales $\mathbf{Q}$.

Fuerzas en los extremos del elemento

Una vez calculados los desplazamientos globales, se recuperan los desplazamientos locales del elemento:

$$\mathbf{q}' = \mathbf{Lq}.$$

Las fuerzas internas nodales asociadas con el elemento pueden obtenerse mediante

$$\mathbf{R}' = \mathbf{k}' \mathbf{q}' - \mathbf{f}'.$$

Equivalentemente, puede interpretarse $-\mathbf{f}'$ como el vector de **reacciones de extremo fijo** asociado con las cargas distribuidas.

El vector $\mathbf{R}'$ permite determinar:

- fuerza axial;
- fuerzas cortantes;
- momentos flectores;
- momento torsor.

Estos resultados se utilizan posteriormente para calcular deformaciones, esfuerzos y verificar la resistencia de la estructura.

Características fundamentales

- Cada nodo posee 6 grados de libertad.
- Cada elemento posee 12 grados de libertad.
- El sistema local se define mediante la geometría del elemento y un punto de referencia.
- La matriz local tiene dimensión 12×12 .
- La orientación espacial se incorpora mediante una matriz de cosenos directores.

Las relaciones fundamentales son:

$$\mathbf{q}' = \mathbf{L}\mathbf{q}$$

$$\mathbf{k} = \mathbf{L}^T \mathbf{k}' \mathbf{L}$$

$$\mathbf{KQ} = \mathbf{F}$$

Idea fundamental

El método de elementos finitos permite analizar estructuras complejas en tres dimensiones combinando la formulación mecánica local de cada elemento con la geometría global de toda la estructura.

Ejemplo 8.3:

La **Figura 13** muestra una placa con una perforación semicircular sometida a tracción/compresión distribuida. Nuestra tarea es utilizar el programa de elementos finitos (FRAME3D / FEM) para obtener los momentos flectores máximos y la distribución de esfuerzos en la sección crítica.

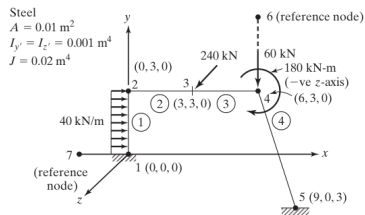
Resultados de la simulación: De los resultados obtenidos, el momento flector máximo es:

$$M_{y'} = 3,680 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{m}$$

el cual se presenta en el **elemento 1, nodo 1**. Asimismo, el momento en el eje transversal es:

$$M_{z'} = -1,413 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{m}$$

localizado en el **elemento 3, nodo 4**.



Malla de elementos finitos y curva de esfuerzos σ_y .

1. Datos del Problema y Propiedades del Material

- Módulo de Elasticidad: $E = 29 \times 10^6$ psi
 - Coeficiente de Poisson ν está entre 0,27 y 0,30:
 - Espesor de la placa: $t = 0,4$ in.
 - Carga uniforme aplicada en la base: $q = 400$ psi
- El módulo de elasticidad (o módulo de Young) del acero es de aproximadamente 29×10^6 psi (29,000,000 psi o 29,000 ksi) y su coeficiente de Poisson está entre 0.27 y 0.30

2. Distribución de Esfuerzos σ_y en la Sección AB

A lo largo del plano de simetría AB (desde el borde del agujero A hasta el borde exterior B):

- **Esfuerzo máximo en el nodo A (Muesca):** $\sigma_y(A) = 2000,0$ psi
- **Esfuerzos intermedios:** 1228,0 psi y 523,0 psi en los nodos de la malla (elementos 13, 14, 15).
- **Esfuerzo en el extremo libre B :** $\sigma_y(B) = 108,0$ psi

3. Factor de Concentración de Esfuerzos (K_t)

El factor teóricamente observado en el punto más crítico A se define mediante:

$$K_t = \frac{\sigma_{\text{máx}}}{\sigma_{\text{nom}}} = \frac{2000,0 \text{ psi}}{\sigma_{\text{nom}}}$$

Ejemplo 8.3: Marco tridimensional

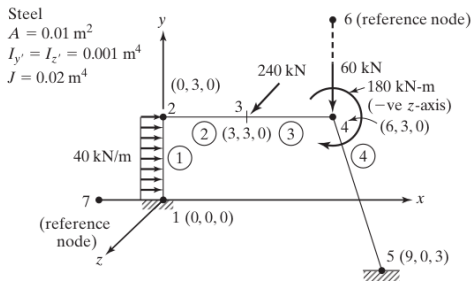
La figura 13 muestra un marco tridimensional de acero sometido a diferentes tipos de cargas. La estructura se analiza mediante el programa **FRAME3D**.

El objetivo principal es determinar los **momentos flectores máximos** en los ejes locales de los elementos:

$$M_{y'} \quad y \quad M_{z'}.$$

Para realizar el análisis mediante el Método de los Elementos Finitos debemos:

1. Definir la geometría y las coordenadas nodales.
2. Establecer la conectividad de los elementos.
3. Asignar las propiedades del material y de la sección.
4. Definir las condiciones de frontera.
5. Aplicar las cargas externas.
6. Resolver el sistema global de ecuaciones.
7. Recuperar las fuerzas internas y los momentos flectores.



Marco espacial sometido a cargas distribuidas, concentradas y momentos.

Paso 1 y 2

Paso 1: Geometría y propiedades del marco

De acuerdo con la figura, se identifican los nodos principales de la estructura. Las coordenadas se expresan en el sistema global (x, y, z) :

Nodo	Coordenadas
1	(0, 0, 0)
2	(0, 3, 0)
3	(3, 3, 0)
4	(6, 3, 0)
5	(9, 0, 3)

Las propiedades de la sección transversal de acero son:

$$A = 0,01 \text{ m}^2,$$

$$I_{y'} = I_{z'} = 0,001 \text{ m}^4,$$

$$J = 0,02 \text{ m}^4$$

- Módulo de Elasticidad del acero:
 $E = 29 \times 10^6 \text{ psi}$
- Coeficiente de Poisson del acero ν está entre 0,27 y 0,30:

Observación

En un elemento de marco tridimensional se consideran deformaciones axiales, flexión alrededor de dos ejes locales y torsión. Por esta razón, cada nodo posee seis grados de libertad.

Paso 2: Conectividad y grados de libertad

La estructura se discretiza mediante elementos de marco tridimensional. Cada nodo posee los siguientes seis grados de libertad:

$$\mathbf{q}_i = \{u_i \quad v_i \quad w_i \quad \theta_{x_i} \quad \theta_{y_i} \quad \theta_{z_i}\}^T.$$

Una posible conectividad, de acuerdo con la figura, es:

Elemento	Nodo inicial	Nodo final
1	1	2
2	2	3
3	3	4
4	4	5

Para cada elemento se construye un sistema de coordenadas local (x', y', z') , donde el eje x' se orienta a lo largo del elemento.

Importante

Los momentos internos reportados por FRAME3D, tales como $M_{y'}$ y $M_{z'}$, se expresan respecto a los ejes **locales** del elemento y no necesariamente respecto a los ejes globales x, y, z .

Paso 3 y 4

Paso 3: Cargas y condiciones de frontera

La estructura está sometida a diferentes acciones externas:

- Una carga distribuida de

$$q = 40 \text{ kN/m.}$$

- Una carga concentrada de

$$P = 240 \text{ kN.}$$

- Una fuerza concentrada de

$$60 \text{ kN.}$$

- Un momento aplicado de

$$M = 180 \text{ kN} \cdot \text{m},$$

con el sentido indicado en la figura.

Las condiciones de frontera se introducen en el modelo mediante las restricciones correspondientes en los nodos de apoyo. Una vez definidas la geometría, las propiedades y las cargas, FRAME3D forma y ensambla el sistema global:

$$\mathbf{KQ} = \mathbf{F}$$

donde:

$\mathbf{K}$ = matriz de rigidez global,

$\mathbf{Q}$ = vector de desplazamientos,

$\mathbf{F}$ = vector de cargas

Paso 4: Rigidez de un elemento de marco espacial

Un elemento de marco tridimensional combina cuatro mecanismos de deformación principales:

1. Deformación axial.
2. Flexión alrededor del eje local y' .
3. Flexión alrededor del eje local z' .
4. Torsión alrededor del eje local x' .

En coordenadas locales, el vector de desplazamientos del elemento es

$$\mathbf{q}' = \left\{ \begin{matrix} u'_1 & v'_1 & w'_1 & \theta'_{x_1} & \theta'_{y_1} & \theta'_{z_1} \\ u'_2 & v'_2 & w'_2 & \theta'_{x_2} & \theta'_{y_2} & \theta'_{z_2} \end{matrix} \right\}^T$$

La matriz de rigidez local contiene las contribuciones de:

$$\frac{EA}{L}, \quad \frac{GJ}{L}, \quad \frac{EI_{y'}}{L^3}, \quad \frac{EI_{z'}}{L^3}.$$

Posteriormente, la matriz de rigidez se transforma al sistema global:

$$\mathbf{k}^{(e)} = \mathbf{T}^T \mathbf{k}'^{(e)} \mathbf{T}$$

donde $\mathbf{T}$ es la matriz de transformación del elemento.

Paso 5: Solución mediante FRAME3D

Después de ingresar los datos de geometría, conectividad, propiedades mecánicas, restricciones y cargas, el programa realiza las siguientes operaciones:

1. Calcula las matrices de rigidez de cada elemento.
2. Transforma las matrices locales al sistema global.
3. Ensambla la matriz de rigidez global $\mathbf{K}$.
4. Incorpora las condiciones de frontera.
5. Resuelve el sistema

$$\mathbf{KQ} = \mathbf{F}.$$

6. Calcula los desplazamientos nodales.
7. Recupera las fuerzas internas en cada elemento.
8. Evalúa los diagramas de fuerza axial, cortante, torsión y momentos flectores.

Para determinar los momentos máximos, se revisan los resultados de cada miembro en sus dos extremos y, cuando corresponde, en los puntos intermedios donde actúan cargas distribuidas.

Recuperación de esfuerzos

Los desplazamientos nodales permiten calcular las fuerzas internas locales del elemento mediante:

$$\mathbf{f}'^{(e)} = \mathbf{k}'^{(e)} \mathbf{q}'^{(e)} - \mathbf{f}_{\text{equiv}}^{(e)}.$$

Resultados: Momentos flectores máximos

A partir de los resultados obtenidos con **FRAME3D**, se identifica el valor máximo de los momentos flectores en los ejes locales de los elementos.

Momento máximo respecto al eje local y'

El máximo momento flector es

$$M_{y',\text{máx}} = 3,680 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{m}$$

o, equivalentemente,

$$M_{y',\text{máx}} = 368,0 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

Este valor se presenta en el **elemento 1**, en su **primer nodo**.

Momento máximo respecto al eje local z'

El valor extremo obtenido es

$$M_{z'} = -1,413 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{m}$$

o, equivalentemente,

$$M_{z'} = -141,3 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

Este momento se presenta en el **elemento 3**, en el **nodo 4**.

Interpretación física de los resultados

El signo de los momentos depende de la convención utilizada para los ejes locales del elemento.

- El valor positivo $M_{y'} = 368,0 \text{ kN} \cdot \text{m}$ indica flexión respecto al eje local y' , de acuerdo con la orientación definida para el elemento.
- El valor negativo $M_{z'} = -141,3 \text{ kN} \cdot \text{m}$ indica que la flexión se produce en el sentido negativo alrededor del eje local z' .
- Para fines de diseño estructural, normalmente interesa también la magnitud absoluta:

$$|M_{z'}| = 141,3 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$

Conclusión de ingeniería

El elemento más solicitado depende del plano de flexión considerado. Por ello, en marcos tridimensionales no es suficiente analizar un único diagrama de momentos: deben examinarse simultáneamente los momentos $M_{y'}$ y $M_{z'}$.

Conclusiones del Ejemplo 8.3

1. El análisis de un marco tridimensional requiere considerar simultáneamente efectos axiales, flexión biaxial y torsión.
2. Cada nodo de un elemento de marco espacial posee seis grados de libertad.
3. La orientación de los ejes locales es fundamental para interpretar correctamente los resultados de $M_{y'}$ y $M_{z'}$.
4. El programa FRAME3D permite automatizar el ensamblaje de la matriz global y la recuperación de fuerzas internas.
5. Los resultados principales del análisis son:

$$M_{y',\text{máx}} = 368,0 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

y

$$M_{z',\text{máx}} = -141,3 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$

6. Estos valores permiten identificar las zonas críticas de la estructura para realizar posteriormente las verificaciones de resistencia y diseño.

¿Preguntas?



Tirupathi R. Chandrupatla and Ashok D. Belegundu.

Introducción al estudio del elemento finito en ingeniería.

Prentice Hall Hispanoamericana, Naucalpan de Juárez, México, 2 edition, 2000.

Versión en español por José Enrique de la Cera Alonso; revisión técnica de Miguel Ángel Ríos Sánchez. Incluye un disquete.